MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

단지내 우수·오수 배관 산정 시스템 사용자 매뉴얼

강우 · 유역 · 세대 → 계획유량 → 만류 관경 → 최소관경 · 유속 판정 → A4 결과서

2026-10-17 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · KDS 61 40 00 · KDS 61 10 00

00 이 매뉴얼에 대하여

단지내 우수·오수 배관 산정 시스템는 단지 안 우수관 · 오수관의 설계유량을 합리식과 계획오수량으로 구하고, Manning 식 만류 통수능으로 관경을 고른 뒤 최소관경 · 유속을 국가건설기준 조항대로 판정해 A4 결과보고서로 정리하는 웹도구입니다.

항목	내용
대상 프로그램	단지내 우수·오수 배관 산정 시스템 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0)
접속 주소	manminkim-eng.github.io/civil-engineering-piping
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-17 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 산정 시스템 열기
근거	KDS 61 40 00 관로시설 설계기준 · KDS 61 10 00 하수도설계 일반사항 (2025. 10. 1. 개정) — 국가건설기준센터(kcsc.re.kr) 원문 대조(2026-10-17)
범위	자연유하 원형관의 관경 · 유속 판정 — 하수도정비기본계획의 강우강도식 · 원단위, 지자체 조례, 펌프 압송 · 맨홀 · 연결관 상세는 따로 확인합니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

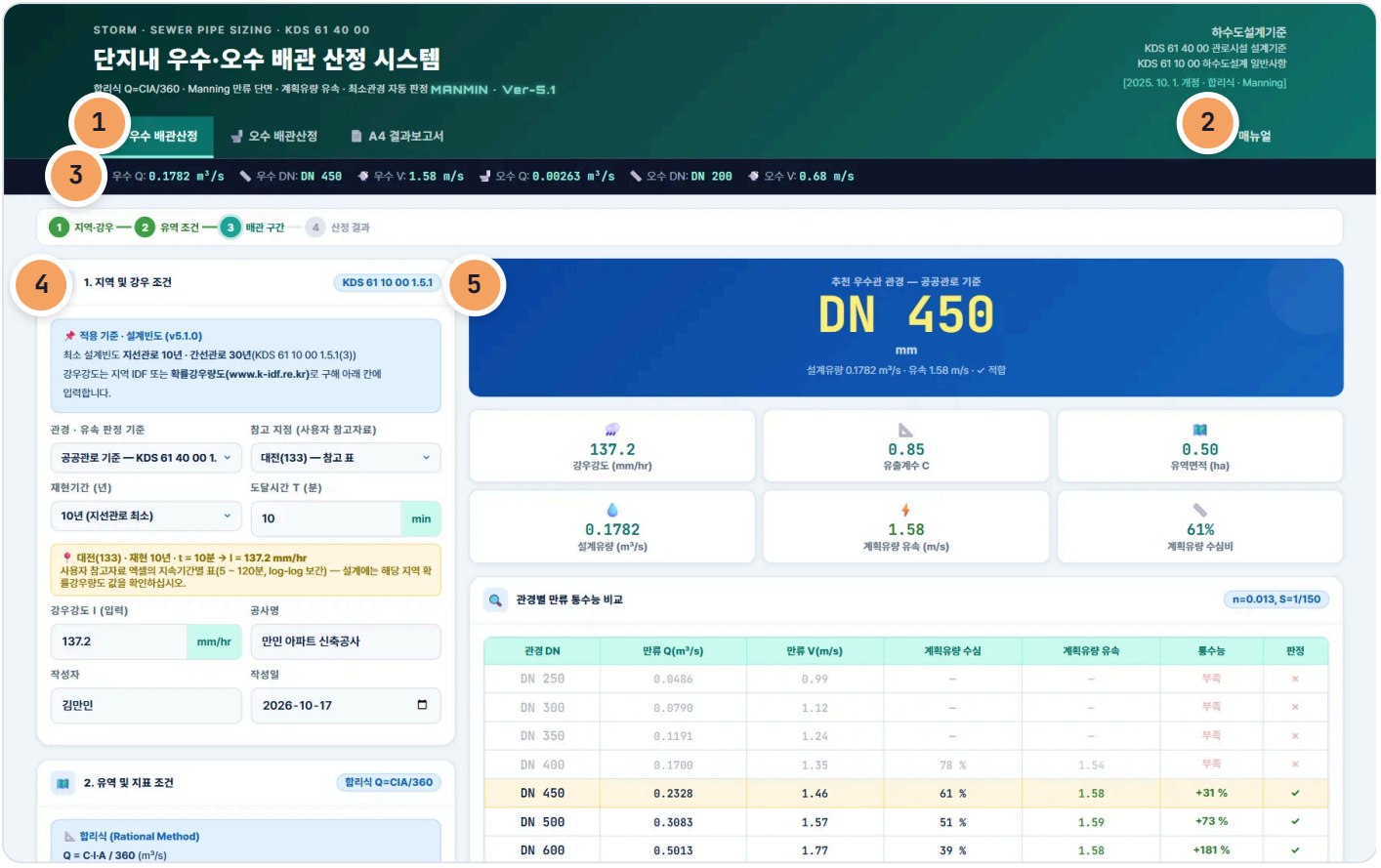
v5.0 사용자 주의 v5.0은 근거를 「KDS 61 10 00 (하수도 설계기준)」 하나로 적고 우수 · 오수 모두 유속 0.6 ~ 3.0 m/s · 최소관경 우수 200 · 오수 150 mm로 고정했으며, 출처가 없는 지역별 강우강도 계수표를 썼습니다(대전 5년 · 10분 −44 %). **v5.0으로 뽑은 결과서는 다시 산정하십시오**(4-8).

책임 한계 설계 초기 검토용입니다. 실제 관경은 해당 지역 하수도정비기본계획 · 인허가 협의로 확정하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값은 브라우저 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면 — 왼쪽 입력 · 오른쪽 결과(예제 A 계산 후)

1. 탭 3개
2. 📘 매뉴얼
3. 요약 바
4. 입력
5. 결과

1-2. 탭 · 판정 기준

구분	내용
우수 배관산정	강우 · 유역 조건 → 계획우수량 → 추천 관경 · 유속 판정
오수 배관산정	세대 · 오수량 조건 → 계획시간최대오수량 → 추천 관경 · 유속 판정
A4 결과보고서	우수 · 오수 결과와 적용 조항 — 인쇄 / PDF · JPG 저장
공공관로 기준	KDS 61 40 00 1.3 유속 · 2.3 최소관경 — 공공하수관로에 준해 설계할 때
배수설비 기준	KDS 61 40 00 15.2 — 개인하수도인 배수설비(부지 안 배수관)로 설계할 때

02 1분 따라하기

예제 A — 만민 아파트 신축공사(입력값은 예시).

1

① 판정 기준

우수 · 오수 모두 「공공관로 기준」.

2

② 강우

참고 지점 「대전(133)」 · 재현 10년 · t = 10분 → I = 137.2 mm/hr(직접 입력도 가능).

3

③ 유역

A = 0.5 ha · C = 0.85 · 경사 1/150 · 철근콘크리트관 n = 0.013 · 여유율 10 %.

4

④ 우수 결과

입력하면 자동 계산 → 설계유량 0.1782 m^3/s → **DN 450** · 계획우수량 유속 1.58 m/s(0.8 ~ 3.0 ✓).

5

⑤ 오수

200세대 × 2.5인 · 1인1일최대 250 ℓ · 지하수량 10 % · 변동계수 1.5 · 경사 1/100 · n = 0.011 · 여유율 10 % → 계획1일최대 137.5 m^3/일 → **DN 200** · 유속 0.68 m/s(0.6 ~ 3.0 ✓).

6

⑥ A4 결과보고서

「 A4 결과보고서」 탭 → 「인쇄 / PDF 저장」 또는 「JPG 저장」.

03 화면별 기능

3-1. 머리 · 매뉴얼



S02 머리 · 탭 막대

1. 도구 이름 · Ver-5.1
2. 📘 매뉴얼 — 탭 막대 끝
3. KDS 61 40 00 · 61 10 00 (2025. 10. 1.)
4. 탭 3개

탭 막대 오른쪽 끝의 「📘 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용). 오른쪽 근거 블록은 적용 기준과 개정일입니다.

3-2. 지역 · 강우 조건



S03 1. 지역 및 강우 조건

1. 판정 기준 — 공공관로 / 배수설비
2. 참고 지점 — 대전 · 임실
3. 재현기간 — 지선 10년
4. 도달시간 t
5. 참고 표 값
6. 강우강도 I 입력

칸	쓰임
판정 기준	공공관로(1.3 · 2.3) / 배수설비(15.2) — 최소관경 · 유속 범위가 바뀜(4-7)
참고 지점	사용자 참고자료 엑셀의 대전(133) · 임실(244) 지속기간별 표 — 5 ~ 120분 사이는 log-log 보간
재현기간	지선관로 최소 10년 · 간선관로 30년 (KDS 61 10 00 1.5.1(3))
강우강도 I	설계에는 해당 지역 IDF 또는 확률강우량도(www.k-idf.re.kr) 값을 입력

3-3. 유역 · 지표 조건



S04 2. 유역 및 지표 조건

1. 유역면적 A
2. 유출계수 C
3. 관로 경사
4. 여유율 (MANMIN)
5. 관 재질
6. 조도계수 n — KDS 표준

칸	쓰임
유역면적 A	ha 단위 — 합리식 Q = C·I·A/360
유출계수 C	토지이용도별 기초유출계수로부터 총괄유출계수(1.5.1(2)) — 목록은 MANMIN 참고값
여유율	MANMIN 적용 — 설계유량 = 계획우수량 × (1 + 여유율)
조도계수 n	철근콘크리트관 · 도관 0.013 / 경질염화비닐관 · 강화플라스틱복합관 0.011(KDS 61 40 00 1.2(2)②)

3-4. 배관 구간



다중 구간은 구간마다 상류 유역면적(우수) · 세대수(오수)를 넣어 구간별 관경을 따로 판정합니다. 경사 · 조도계수 · 판정 기준은 공통입니다.

S05 3. 배관 구간 설정 — 다중 구간

1. 단일 · 다중 구간
2. 구간명 · 길이 · 유역
3. 구간 추가

3-5. 우수 결과

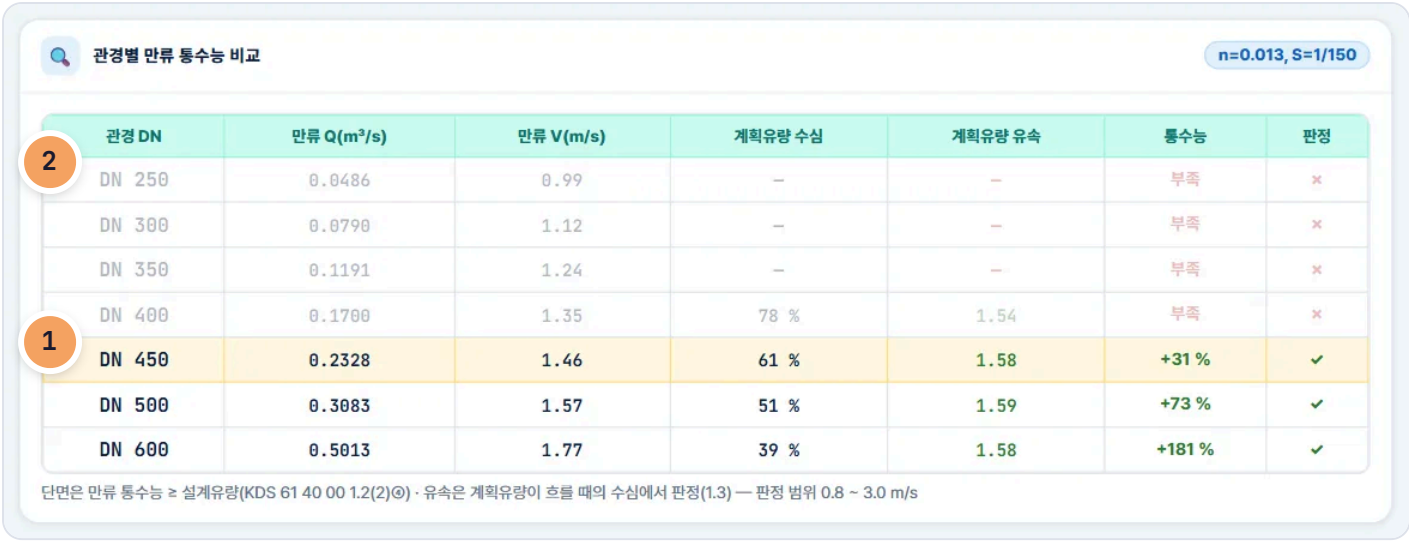


S06 추천 관경 · 요약 — 예제 A

1. 추천 관경 DN 450
2. 설계유량
3. 계획유량 유속
4. 계획유량 수심비

추천 관경은 최소관경 이상에서 만류 통수능이 설계유량 이상인 가장 작은 규격입니다. 유속은 계획우수량이 흐를 때의 수심(예제 A 수심비 61 %)에서 구합니다.

3-6. 관경별 비교표



S07 관경별 만류 통수능 비교

1 추천 — 만류 ≥ 설계유량

2 최소관경부터 비교

3-7. 우수 계산 과정



S08 계산 과정 (합리식)

1 합리식 Q = C·I·A/360

2 최소관경 — 근거 조항

3 만류 통수능 ≥ 설계유량

4 계획유량 유속 판정

3-8. 사례 — 배수설비 기준



S09 같은 조건을 배수설비 기준으로 판정

1 배수설비 기준

2 유속 1.5 m/s 초과 — 검토

배수설비 기준은 유속 범위가 0.6 ~ 1.5 m/s(15.2(3))라 예제 A의 1.58 m/s는 「최대 초과」로 나옵니다. 경사를 완만하게 하거나 관로를 나눠 검토하십시오.

3-9. 계획 오수량



S10 1. 계획 오수량 산정

1. 세대 수
2. 세대당 인원
3. 1인1일최대오수량
4. 시간변동계수 1.3 ~ 1.8
5. 지하수량 ≤ 20 %
6. 일평균 / 일최대

칸	쓰임
1인1일최대오수량	지역 상수도계획 · 하수도정비기본계획 값 우선(KDS 61 10 00 1.7.2(1))
지하수량	1인1일최대오수량의 20 % 이하 (1.7.2(3)) — 계획1일최대에 더함
시간변동계수	계획시간최대 = 1일최대 ÷ 24 × 1.3 ~ 1.8(1.7.2(6))
일평균 비율	1일평균 = 1일최대 × 70 ~ 80 % (1.7.2(5))

3-10. 오수 배관 조건



S11 2. 배관 설계 조건

1. 판정 기준 · 국지 150
2. 관 경사
3. 조도계수 0.011
4. 여유율 (1.1(5))
5. 만류 단면

칸	쓰임
판정 기준	공공관로 — 최소 200 mm(초기관로 국지 150 선택) / 배수설비 — 배수인구별 표 1.15.1
여유율	계획하수량에 여유율(1.1(5)) — 설계유량 = 시간최대 × (1 + 여유율)
단면 산정	원형거는 만류로 단면 결정(1.2(2)④) — v5.0의 「수심 60 %」 방식 폐지

3-11. 오수 결과 · 계산 과정



S12 추천 관경 · 요약 — 예제 A

1 추천 관경 DN 200

2 계획1일최대

3 계획시간최대

4 계획유량 유속



S13 계산 과정 (계획오수량)

1 지하수량 포함

2 여유율

3 최소관경 근거

4 유속 판정

3-12. 사례 — 경사 1/200



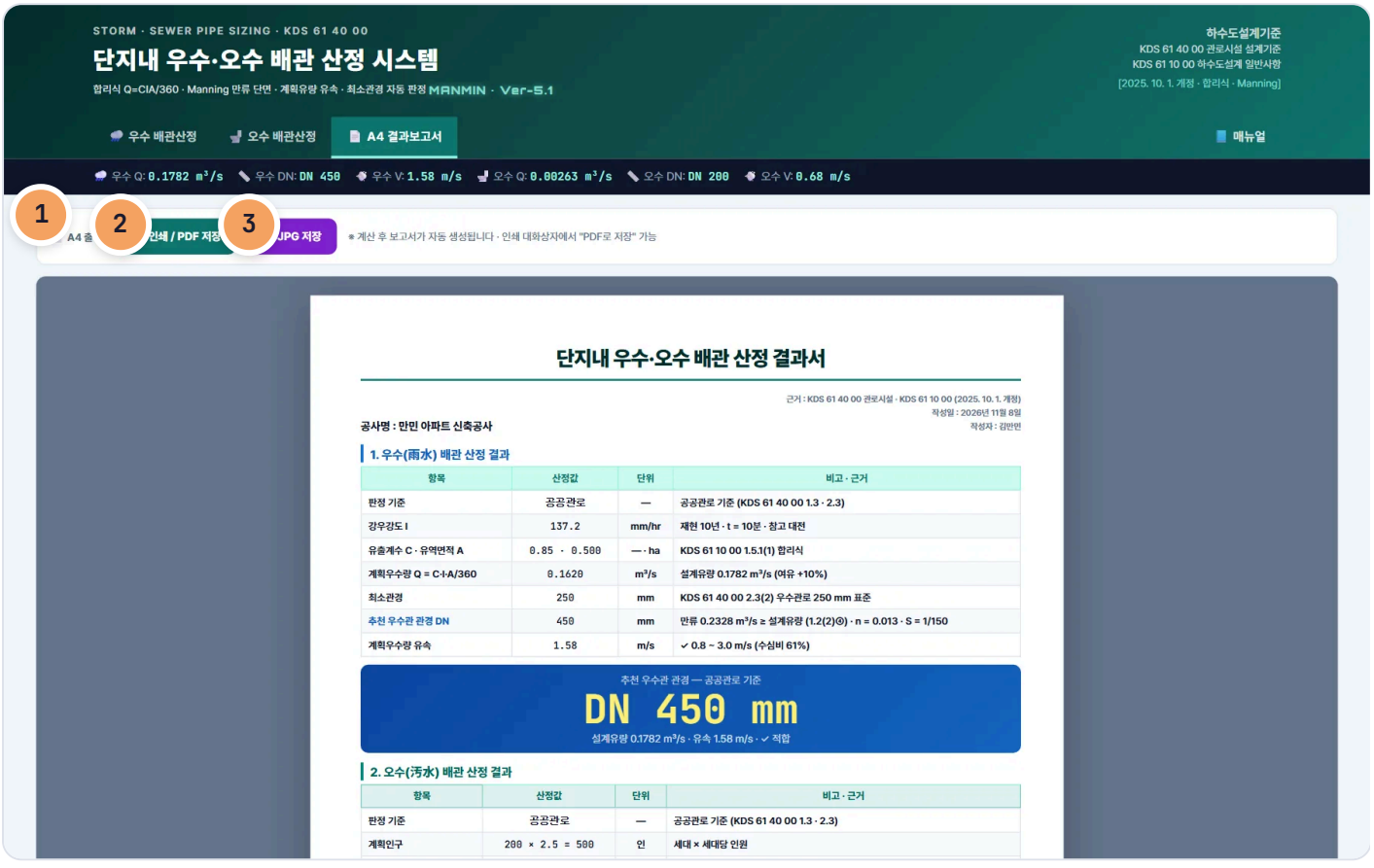
S14 오수관 경사 1/200 — 유속 미달

1 1/200 — 유속 미달

2 경사 상향 · 시점부 5 ‰

경사만 1/200으로 낮추면 계획시간최대 유속이 0.54 m/s로 최소 0.6 m/s에 못 미칩니다. 관경을 키우면 오히려 유속이 더 떨어지므로 경사를 높입니다(시점부는 최소경사 5 ‰ 이상, 1.3(1)③).

3-13. A4 결과보고서



S15 A4 결과보고서 탭

1 A4 출력 막대

2 인쇄 · PDF

3 JPG 저장



단지내 우수·오수 배관 산정 결과서

근거 : KDS 61 40 00 관로시설 · KDS 61 10 00 (2025. 10. 1. 개정)
작성일 : 2026년 11월 8일
작성자 : 김만민

공사명 : 만민 아파트 신축공사

1. 우수(雨水) 배관 산정 결과

항목	산정값	단위	비고 · 근거
판정 기준	공공관로	—	공공관로 기준 (KDS 61 40 00 1.3 · 2.3)
강우강도 I	137.2	mm/hr	재현 10년 · t = 10분 · 참고 대전
유출계수 C · 유역면적 A	0.85 · 0.500	— · ha	KDS 61 10 00 1.5.1(1) 합리식
계획우수량 Q = C·I·A/360	0.1620	m³/s	설계유량 0.1782 m³/s (여유 +10%)
최소관경	250	mm	KDS 61 40 00 2.3(2) 우수관로 250 mm 표준
추천 우수관 관경 DN	450	mm	만류 0.2328 m³/s ≥ 설계유량 (1.2(2)ⓐ) · n = 0.013 · S = 1/150
계획우수량 유속	1.58	m/s	✓ 0.8 ~ 3.0 m/s (수심비 61%)

추천 우수관 관경 — 공공관로 기준

DN 450 mm

설계유량 0.1782 m³/s · 유속 1.58 m/s · ✓ 적합

2. 오수(汚水) 배관 산정 결과

항목	산정값	단위	비고 · 근거
판정 기준	공공관로	—	공공관로 기준 (KDS 61 40 00 1.3 · 2.3)
계획인구	200 × 2.5 = 500	인	세대 × 세대당 인원
계획1일최대오수량	137.50	m³/일	1인1일최대 250 ℓ + 지하수량 10% (KDS 61 10 00 1.7.2(3)·(4))
계획시간최대오수량	8.594	m³/hr	1일최대 ÷ 24 × 1.5 (1.7.2(6)) · 1일평균 103.13 m³/일
설계유량	0.00263	m³/s	시간최대 × (1 + 여유율 10%) (KDS 61 40 00 1.1(5))
최소관경	200	mm	KDS 61 40 00 2.3(1) 오수관로 200 mm 표준
추천 오수관 관경 DN	200	mm	만류 0.03876 m³/s ≥ 설계유량 · n = 0.011 · S = 1/100
계획시간최대 유속	0.68	m/s	✓ 0.6 ~ 3.0 m/s (수심비 17%)

추천 오수관 관경 — 공공관로 기준

DN 200 mm

설계유량 0.00263 m³/s · 유속 0.68 m/s · ✓ 적합

3. 적용 기준 조항

기준	조항	적용 내용
KDS 61 10 00 하수도설계 일반사항	1.5.1	합리식 원칙 · 총괄유출계수 · 최소 설계빈도 지선 10년 · 간선 30년 · IDF 또는 확률강우량도
KDS 61 10 00	1.7.2	계획오수량 — 지하수량 20 % 이하 · 일평균 70 ~ 80 % · 시간최대 1.3 ~ 1.8배
KDS 61 40 00 관로시설 설계기준	1.1 · 1.2	계획하수량 · 여유율 · Manning 식 · 조도계수 0.013 / 0.011 · 원형거 만류
KDS 61 40 00	1.3 · 2.3	공공관로 — 유속 오수 0.6 ~ 3.0 · 우수 0.8 ~ 3.0 m/s · 최소관경 오수 200 · 우수 250 mm
KDS 61 40 00	15.2	배수설비 — 표 1.15.1 ~ 1.15.3 최소관경 · 유속 0.6 ~ 1.5 m/s · 최소토피 20 cm

※ 강우강도 · 1인1일최대오수량은 해당 지역 하수도정비기본계획 · 확률강우량도 값을 우선합니다. 여유율(우수)은 MANMIN 적용 사항입니다.

단지내 우수·오수 배관산정 시스템 [MANMIN-Ver5.1] KDS 61 40 00 · 61 10 00 (2025. 10. 1.) 작성일: 2026년 11월 8일

S16 A4 결과서 — 예제 A

3-14. 설계기준 안내창



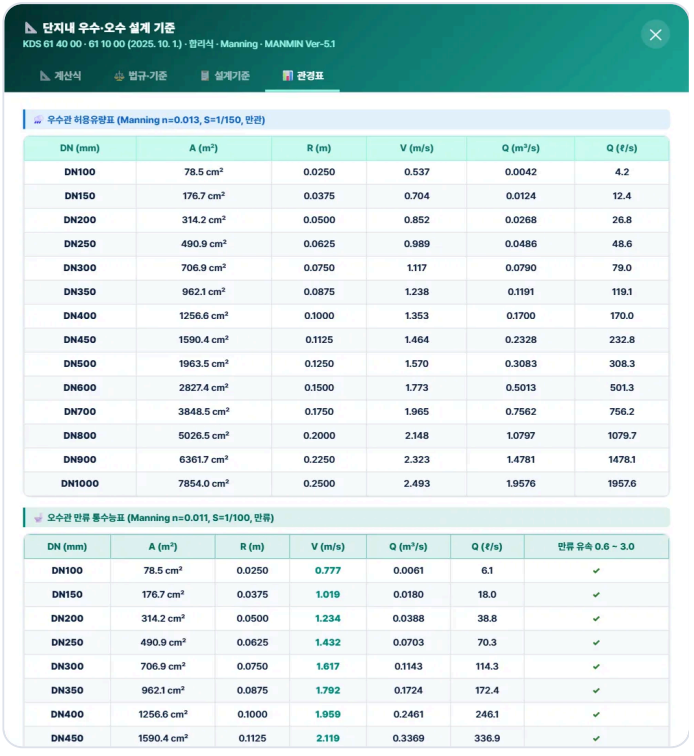
S17 계산식



S18 법규 · 기준



S19 설계기준 — 두 기준 비교



S20 관경표

오른쪽 아래 「📐 설계기준」 버튼으로 엽니다.

3-15. 휴대전화 화면



S21 첫 화면



S22 우수 결과

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

기준	이 도구에서 쓰는 조항
KDS 61 10 00 하수도설계 일반사항	2025. 10. 1. 개정 — 1.5.1 계획우수량(합리식 · 유출계수 · 설계빈도 · 강우강도) · 1.7.2 계획오수량
KDS 61 40 00 관로시설 설계기준	2025. 10. 1. 개정 — 1.1 계획하수량 · 1.2 유량계산 · 1.3 유속 및 경사 · 2.3 최소관경 · 15 배수설비
출처	국가건설기준센터 kcsc.re.kr 원문 대조(2026-10-17)

4-2. 계획우수량 · 설계빈도

```
Q = C · I · A / 360      Q: m³/s · I: mm/hr · A: ha
```

조항	내용
1.5.1(1)	최대계획우수유출량은 합리식 원칙 — 수정합리식 등도 사용 가능
1.5.1(2)	유출계수는 토지이용도별 기초유출계수로부터 총괄유출계수를 구하는 것이 원칙
1.5.1(3)	최소 설계빈도 지선관로 10년 · 간선관로 30년 · 빗물펌프장 30년(강화 시 30 · 50 · 50년) — 20년 이상 자료 지역은 IDF, 부족 · 미계측은 확률강우량도
1.5.1(4)	도달시간 = 유입시간 + 유하시간

4-3. 계획오수량

```
계획1일최대 = 계획인구 × (1인1일최대오수량 + 지하수량)
계획시간최대 = 계획1일최대 ÷ 24 × (1.3 ~ 1.8)
```

조항	내용
1.7.2(3)	지하수량은 1인1일최대오수량의 20 % 이하
1.7.2(5)	계획1일평균오수량은 계획1일최대오수량의 70 ~ 80 % 표준
1.7.2(6)	계획시간최대오수량은 계획1일최대오수량의 1시간당 수량의 1.3 ~ 1.8배 표준
61 10 00 1.6.1(1)	오수관로는 계획시간최대오수량을 기준으로 계획

4-4. Manning · 조도계수 · 만류

```
Q = A · V ,  V = (1/n) · R^(2/3) · I^(1/2)      R = A/P (경심)
```

조항	내용
1.2(2)②	조도계수 — 철근콘크리트관 · 도관 0.013, 경질염화비닐관 · 강화플라스틱복합관 0.011 표준
1.2(2)④	관로 단면적은 유량과 경사로 구하며 수심 결정 시 원형거는 만류
1.1(5)	오수관로 관경 결정 시 지역실정에 따라 계획하수량에 여유율을 둘 수 있음
MANMIN 적용	유속은 계획유량이 흐를 때의 수심(부분만류, 이분법)에서 구해 1.3 범위와 비교

4-5. 유속 기준

구분	기준
공공 오수관로	계획시간최대오수량에 대해 0.6 ~ 3.0 m/s(1.3(1)①) — 시점부 최소유속 확보 불가 시 최소경사 5 ‰(1.3(1)③)
공공 우수 · 합류관로	계획우수량에 대해 0.8 ~ 3.0 m/s(1.3(2)①)
배수설비	관내 유속 0.6 ~ 1.5 m/s가 되도록 경사(15.2(3))

4-6. 최소관경

구분	최소관경
공공 오수관로	200 mm 표준 — 장래 증가 없으면 초기관로에 국지적으로 150 mm 제한 사용 (2.3(1)·(3))
공공 우수 · 합류관로	250 mm 표준(2.3(2))
배수설비 오수관 (표 1.15.1)	배수인구 150명 이하 100 · 300명 이하 150 · 600명 이하 200 · 1,000명 이하 250 mm 이상
배수설비 우수 · 합류관 (표 1.15.2)	배수면적 200 ㎡ 미만 100 · 600 ㎡ 미만 150 · 1,200 ㎡ 미만 200 mm 이상 · 1,200 ㎡ 이상은 지름 또는 개수 증가(MANMIN: 250 mm 이상 + 수리계산)
배수량이 특히 많은 곳 (표 1.15.3)	1,000 ㎥/일 미만 150 · 2,000 미만 200 · 4,000 미만 250 · 6,000 미만 300 mm 이상
연결관	최소 150 mm · 경사 1 % 이상(14.5)

4-7. 공공관로 · 배수설비 선택

배수설비는 개인하수도의 일종(15.1)입니다. 단지 안 관로를 배수설비로 설치하면 「배수설비 기준」, 공공하수관로로 이관하거나 공공관로 기준으로 설계하라는 협의가 있으면 「공공관로 기준」을 고릅니다. 예제 A 오수관은 두 기준 모두 DN 200이지만, 우수관은 배수설비 기준에서 유속 상한(1.5 m/s)에 걸립니다.

4-8. v5.1.0 정정 (2026-10-17)

항목	기존(v5.0)	정정(v5.1.0)
근거 표기	「KDS 61 10 00 (하수도 설계기준) · 2022~2025 개정」 · 주택건설기준 제43조	KDS 61 40 00 관로시설 · 61 10 00 하수도설계 일반사항(2025. 10. 1.) — 제43조는 주택 안 급 · 배수 배관 규정이라 삭제
판정 기준	유속 0.6 ~ 3.0 · 최소관경 우수 200 · 오수 150 고정	공공관로 / 배수설비 선택(4-7)
강우강도	시군별 Talbot 계수(출처 미상, 대전 5년 · 10분 69.8 mm/h — 참고자료 123.9 대비 −44 %)	직접 입력 · 참고 지점 대전 · 임실
설계빈도 기본값	5년	10년(지선관로 최소)

항목	기존(v5.0)	정정(v5.1.0)
오수 단면	수심 60 % 부분만관	만류 + 여유율 · 지하수량 추가
유속 판정	만류(또는 수심 60 %) 유속	계획유량 수심에서의 유속
조도계수 라벨	0.013 = PVC관	0.013 철근콘크리트관 · 도관 / 0.011 경질염화비닐관 · 강화플라스틱복합관

규칙을 파이썬으로 따로 옮긴 계산과 앱 엔진을 무작위 · 경계값 20,000건으로 대조해 불일치 0, 일부러 넣은 오류 4종을 모두 검출했습니다(`manual/_tools/verify_cep.py`).

05 실무 작업 방법

5-1. 검토 절차

1

① 기준 확정

공공관로 · 배수설비 중 어느 기준으로 설계할지 인허가 협의 · 지자체 기준으로 정함.

2

② 강우

해당 지역 하수도정비기본계획의 강우강도식 또는 확률강우량도 값 · 설계빈도(지선 10년 이상) 확인.

3

③ 유역 · 인구

배수구역별 면적 · 총괄유출계수 · 세대수 · 원단위를 정리.

4

④ 산정

구간별로 계산 — 유속 X가 나오면 경사 · 관로 분할을 조정.

5

⑤ 상세

맨홀 간격 · 흙두께 · 연결관(150 mm · 1 %) · 관 기초는 KDS 61 40 00 3 · 4 · 7 · 14로 확인.

6

⑥ 기록

A4 결과보고서를 설계도서 · 인허가 검토 자료에 첨부.

5-2. 문제 해결 · FAQ

증상	해결
예전 결과와 관경이 달라요	v5.1.0에서 기준을 원문대로 바꿨습니다(4-8) — 다시 산정하십시오
유속이 「최소 미달」로 나와요	관경을 키우면 더 느려집니다 — 경사를 높이십시오
배수설비 기준에서 우수관이 「최대 초과」예요	배수설비는 1.5 m/s가 상한 — 경사를 완만하게 하거나 공공관로 기준 협의
강우강도 지역 목록이 없어졌어요	출처가 없는 계수표라 삭제했습니다 — 확률강우량도(k-idf.re.kr) 값을 입력하십시오
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) — v5.1.0부터 캐시 이름이 tobog-v5.1.0입니다

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-17)	KDS 61 40 00 · 61 10 00 원문 대조 판정 엔진 CEPENG · 두 기준 선택 · 강우강도 직접 입력 · 오수 만류 + 여유율 · 「📘 매뉴얼」 · sw v5.1.0
Ver-5.0 (2026-09-03 ~ 09-05)	MANMIN 디자인 통일 · A4 규격 · JPG 저장 · sw 정비
Ver-2.0	초판 PWA

A2. 용어

용어	뜻
계획우수량	합리식 Q = C·I·A/360으로 구한 관로별 우수유출량
계획시간최대오수량	계획1일최대오수량의 1시간당 수량 × 1.3 ~ 1.8
만류	관 단면이 물로 가득 찬 상태 — 원형관 단면 결정 기준
수심비	관 안 수심 ÷ 관경 — 계획유량이 흐를 때의 값
배수설비	건물 · 부지 안 하수를 공공하수도로 보내는 개인하수도 시설(KDS 61 40 00 15.1)
확률강우량도	환경부 · 한국건설기술연구원 확률강우량 정보(www.k-idf.re.kr)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 단지내 우수·오수 배관 산정 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · KDS 61 40 00 · KDS 61 10 00 (2025. 10. 1. 개정)